

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Bogotá D.C

Centro de Diseño y Metrología

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha 3171608

Migración de un millón de datos

Santiago Muñeton Hernandez

Instructora Angelica Triana

09 de octubre de 2026

Bogotá, Colombia

Creación de Base de Datos con un Millón de Registros

En este documento se encuentra mi experiencia en el taller de la migración de un millón de datos.

Inicialmente ingrese a <https://generatedata.com/> en donde para la selección de datos le di a nombre, email y región en el lenguaje SQL como se puede apreciar en la siguiente imagen

Quick Start — or skip to the generator

① Choose the types of data you want

Name	Phone	Email	Street Address
Postal/Zip	Region	Country	List
Word	Number	Currency	Alphanumeric

② Choose a data format

JSON	CSV	SQL	XML
HTML	Javascript	Typescript	PHP
Perl	C#	Ruby	Python

Entonces tambien le di a cambiar el nombre de la columna para llamarla nombre, email, region, le di click a “MySQL” en donde le cambié de el nombre de la tabla de “MyTable” a “cliente” y por ende:

SETTINGS

PREVIEW

Format

SQL

Database table name

cliente

Database Type

MySQL

Misc Options

☒

 Include DROP TABLE query

☒

 Include CREATE TABLE query

☒

 Enclose table and field names with backquotes

☒

 Add default auto-increment primary key column

Statement Type

☒

 INSERT

☐

 INSERT IGNORE

☐

 UPDATE

} batch size

10

Y entonces como la herramienta genera un máximo de 500 registros, le dí a generar. Por lo que me dio la opción de descargar luego de cargar

The screenshot shows a web interface titled "New Data Set". It features a table configuration section with three rows:

#	Data Type	Column Name	Examples	Options
# 1	Names	nombre	Alex Smith	Name Surname
# 2	Email	email	No examples available.	SOURCE: RANDOM
# 3	Region	region	No examples available.	ANY REGION

Below the table, there is an "Add" button and a "ROW" button. A "Generate" dialog box is open in the foreground, showing "Generate: 500" with a green checkmark and a "strip whitespace" checkbox. The dialog also displays "Data generated:" and a "DOWNLOAD" button.

At the bottom, a "MYSQL" tab is active, showing the following SQL code:

```
1 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
2
3 CREATE TABLE `cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `email` varchar(255) default NULL,
7   `region` varchar(50) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
12 VALUES
13 ('Cynthia Hyde','turpis.null@gmail.com','Canarias'),
14 ('Steven Barber','nulla.dignissim.maecenas@hotmail.edu','Central Region'),
15 ('Roth Sullivan','euismod@google.edu','Sindh'),
16 ('Amethyst Knowles','gravida.molestie@yahoo.co.uk','Lào Cai'),
17 ('Julian Fitzpatrick','sit@yahoo.ca','Innländet');
```

Abrió mi documento sql en VSCODE y realice las respectivas modificaciones iniciales del código por lo que el código inicial para la BD es:

```
CREATE DATABASE contactos;
USE contactos;

DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;

CREATE TABLE `cliente` (
  `nombre` varchar(255) NULL,
  `region` varchar(50) NULL,
  `email` varchar(255) NULL
);

INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`region`,`email`) VALUES ('Juan Perez',
'Antioquia', 'juan@correo.com');
```

De ahí en adelante el código se compone de los registros.

Copie de VSCODE todos los elementos mediante los atajos de teclado Control + A para seleccionar todo y luego Control + C para pegar el texto.

```
clientew.sql.sql X
C:\Users\APPENDIX\25ABOGCDM\FORESC.000\Desktop\santiagocodigo\clientew.sql.sql
1 DROP TABLE IF EXISTS `cliente`;
2
3 CREATE TABLE `cliente` (
4   `id` mediumint(8) unsigned NOT NULL auto_increment,
5   `nombre` varchar(255) default NULL,
6   `email` varchar(255) default NULL,
7   `region` varchar(50) default NULL,
8   PRIMARY KEY (`id`)
9 ) AUTO_INCREMENT=1;
10
11 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
12 VALUES
13   ("Conan Maddox","id.blandit@yahoo.couk","Opolskie"),
14   ("Rhoda Silva","rutrum@outlook.edu","Limpopo"),
15   ("Calvin Mcdonald","ullamcorper.nisl@hotmail.ca","Guainia"),
16   ("Paula Kline","mauris.aliquam@hotmail.com","Puntarenas"),
17   ("Athena Giles","non.egestas.a@icloud.net","Gauteng"),
18   ("Guy Riggs","sagittis.semper@google.org","Đắk Nông"),
19   ("Rashad Alvarado","aliquet.proin@aol.org","Zachodniopomorskie"),
20   ("Wing Dixon","pulvinar@yahoo.org","North Sulawesi"),
21   ("Penelope House","et.malesuada@protonmail.net","Östergötlands län"),
22   ("Michelle Kim","id.magna@hotmail.ca","North Region");
23 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
24 VALUES
25   ("Irma Whitney","vitae.erat.vivamus@hotmail.couk","Northern Cape"),
26   ("Thaddeus Cole","lobortis.ultrices@outlook.couk","Oyo"),
27   ("Callum Montgomery","lacinia.orci.consectetuer@icloud.net","Alsace"),
28   ("Jeremy Macdonald","fringilla.euismod@aol.org","Argyllshire"),
29   ("Ainsley Williams","tristique@yahoo.couk","California"),
30   ("Austin Ballard","eget.laoreet@google.com","Maine"),
31   ("Quentin Santana","vitae.diam@outlook.com","FATA"),
32   ("Britanney Rodgers","ac@google.couk","Castilla - La Mancha"),
33   ("Shana Stokes","laoreet.ipsun@protonmail.edu","Antalya"),
34   ("Tanya Flores","nibh.sit@google.org","North Region");
35 INSERT INTO `cliente` (`nombre`,`email`,`region`)
36 VALUES
37   ("Colin Carver","mauris.rhoncus@aol.org","Berwickshire"),
38   ("Mufutau Ingram","molestie.sed@icloud.couk","Cartago"),
39   ("Malcolm Petersen","vel.lectus@outlook.edu","Paraná"),
```

Y entonces en el XAMPP quedo:

Mostrando filas 0 - 24 (total de 501, La consulta tardó 0,0006 segundos.)

SELECT * FROM `cliente`

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 > >> | Número de filas: 25 | Filtrar filas:

Opciones extra

nombre	region	email
Juan Perez	Antioquia	juan@correo.com
Conan Maddox	Opolskie	id.blandit@yahoo.couk
Rhoda Silva	Limpopo	rutrum@outlook.edu
Calvin Mcdonald	Guainia	ullamcorper.nisl@hotmail.ca
Paula Kline	Puntarenas	mauris.aliquam@hotmail.com
Athena Giles	Gauteng	non.egestas.a@icloud.net
Guy Riggs	Đắk Nông	sagittis.semper@google.org
Rashad Alvarado	Zachodniopomorskie	aliquet.proin@aol.org
Wing Dixon	North Sulawesi	pulvinar@yahoo.org
Penelope House	Östergötlands län	et.malesuada@protonmail.net
Michelle Kim	North Region	id.magna@hotmail.ca
Irma Whitney	Northern Cape	vitae.erat.vivamus@hotmail.couk
Thaddeus Cole	Oyo	lobortis.ultrices@outlook.couk
Callum Montgomery	Alsace	lacinia.orci.consectetuer@icloud.net
Jeremy Macdonald	Argyllshire	fringilla.euismod@aol.org
Ainsley Williams	California	tristique@yahoo.couk
Austin Ballard	Maine	eget.laoreet@google.com
Quentin Santana	FATA	vitae.diam@outlook.com
Britanney Rodgers	Castilla - La Mancha	ac@google.couk
Shana Stokes	Antalya	laoreet.ipsun@protonmail.edu
Tanya Flores	North Region	nibh.sit@google.org
Colin Carver	Berwickshire	mauris.rhoncus@aol.org
Mufutau Ingram	Cartago	molestie.sed@icloud.couk
Malcolm Petersen	Paraná	vel.lectus@outlook.edu
Macey Patel	Boyacá	enim@icloud.ca

Y entonces empecé a escribir en la terminal SQL el siguiente script:

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ 501 filas insertadas. (La consulta tardó 0,1324 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Por lo que se va duplicando de forma exponencial a medida de que se escribe este script. Este proceso pensé que iba a ser más demorado, pero se fue duplicando hasta llegar a esta situación:

✓ 513024 filas insertadas. (La consulta tardó 20,3609 segundos.)

```
INSERT INTO cliente SELECT * FROM cliente;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Se observa en esta imagen ya un poco más del millón de registros.

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~1,019,847	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.6 MB	-
1 tabla	Número de filas	~1,019,847	InnoDB	utf8mb4_general_ci	80.6 MB	0 B

Y entonces para crear un procedimiento almacenado escribí el siguiente código:

```
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50))
BEGIN
SELECT * FROM cliente
WHERE region=nombre_region;
END $$
DELIMITER ;
```

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,0693 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50)) BEGIN SELECT * FROM cliente WHERE region=nombre_region; END;
```

[[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Crear código PHP](#)]

Y entonces luego realizar la llamada a este procedimiento almacenado:

Por lo que escribi:

```
CALL listar_por_region('Antioquia');
```

En donde ya me apareció entonces como resultado de la consulta:

Mostrando filas 0 - 24 (total de 2048, La consulta tardó 1,9760 segundos.)

```
CALL listar_por_region('vienna');
```

[Editar en línea] [Editor] [Crear código PHP]

1 ▾ > >>
Número de filas:
25 ▾
Filtrar filas:

[Opciones extra](#)

nombre	region	email
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org
Sigourney Stanley	Vienna	mi.fringilla.mi@outlook.org

Consola

Este proceso fue un poco más rápido de lo que yo pensaba

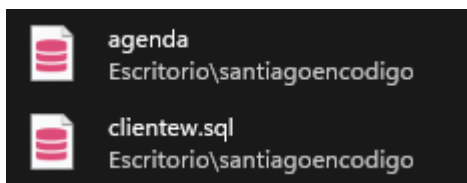
Exportación de Base de Datos con un Millón de Registros

Entonces seleccioné la base de datos “contacto” y le di a exportar haciéndolo de forma personalizada en donde se deshabilita las opciones de agregar sentencias de triggers, procedimientos almacenados y demás:



Guardé este archivo con el nombre de “agenda”.

Entonces tuve los archivos:

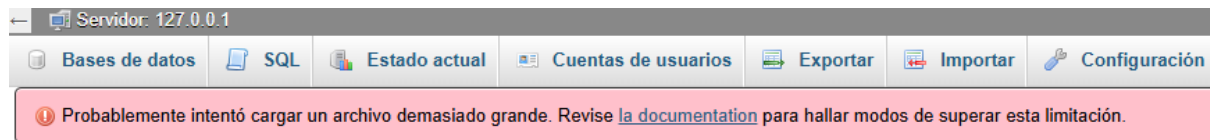


Importación de Base de Datos con un Millón de Registros

Como paso inicial voy a crear la BD

```
CREATE DATABASE agenda;
```

y darle a importar base de datos y seleccionar agenda.sql, por lo que me salió el error esperado por el tamaño del archivo:



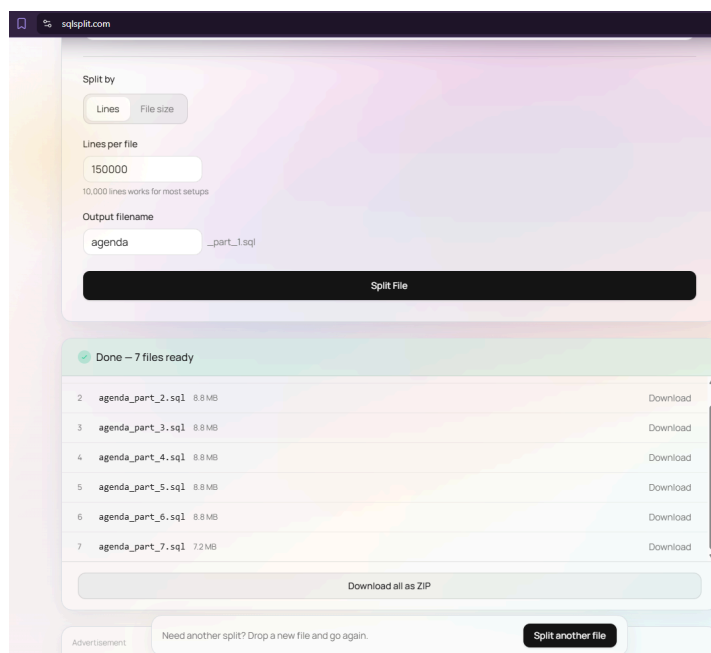
Y entonces una de las soluciones era por medio de SQL Dump Splitter, pero entonces me salió esta advertencia en el computador por lo que me voy por otra alternativa.



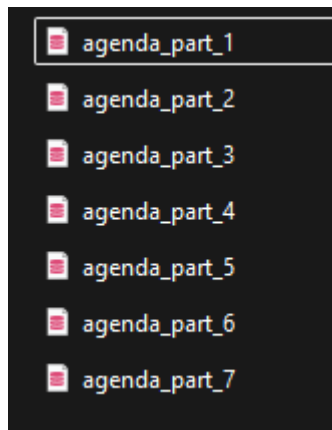
Entonces como alternativas se presentan estas dos herramientas:

- <https://www.sqlsplit.com/>
- <https://onlinetoolstore.io/tools/sql-dump-splitter>

Por lo que al draggear mi documento sql hacia una de esas online tool, apareció esta interfaz:



Haciendo que mi documento SQL se dividiera en 7 documentos de 150.000 líneas cada uno



Es realmente extenso, por lo que empecé del 1 al 7 cargando uno por uno.

Importando en la base de datos "agenda"

Archivo a importar:

El archivo puede ser comprimido (gzip, bzip2, zip) o descomprimido.
Un archivo comprimido tiene que terminar en `[formato].[compresión]`. Por ejemplo: `.sql.zip`

Buscar en su ordenador: (Máximo: 40MB)

Seleccionar archivo

agenda_part_1.sql

☀️ Sea paciente, el archivo está siendo cargado. Los detalles de la carga no están disponibles. ⓘ
También puede arrastrar un archivo en cualquier página.

Conjunto de caracteres del archivo:

utf-8

Y entonces:

✓ Mostrando filas 0 - 24 (total de 149873, La consulta tardó 0,0473 segundos.)

`SELECT * FROM `cliente``

☐ Perfilando [[Editar en línea](#)] [[Editar](#)] [[Explicar SQL](#)] [[Crear código PHP](#)] [[Actualizar](#)]

1 ▾

> >>

Número de filas: 25 ▾

Filtrar filas:

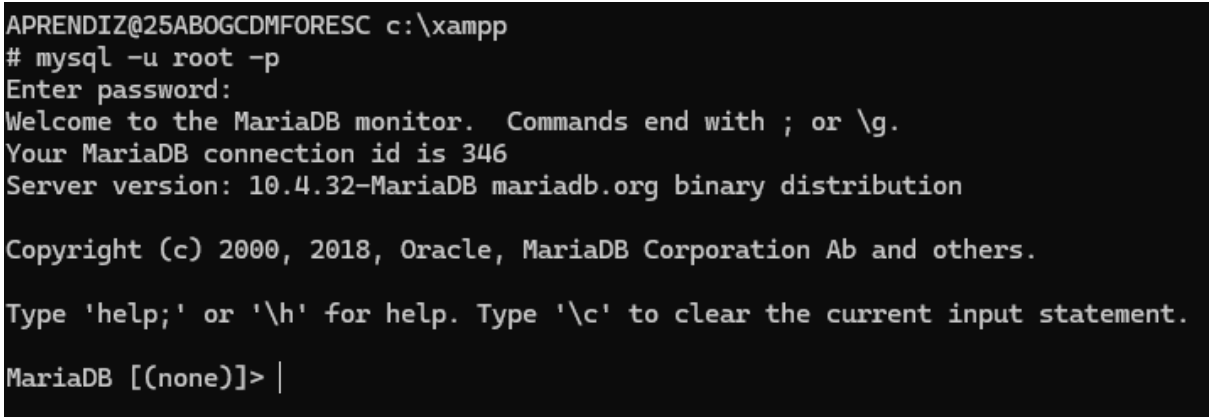
Pero luego al poner la parte dos, me salió el siguiente error



Por lo que decidi entonces ir por la alternativa de la SHELL de XAMPP

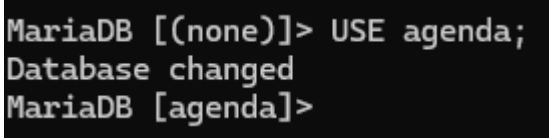
Como primer paso tengo que conectar la shell al mysql

- mysql -u root -p



Y luego debo ingresar a agenda:

- USE agenda;



Y entonces debo insertar el siguiente script:

- source C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_1.sql;

- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_2.sql;
- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_3.sql;
- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_4.sql;
- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_5.sql;
- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_6.sql;
- source
C:/Users/APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000/Desktop/santiagoencodigo/agenda_part_7.sql;

Ya en esta ocasión me apareció:

```

XAMPP for Windows - mysql
Records: 847 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 844 rows affected (0.038 sec)
Records: 844 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 846 rows affected (0.030 sec)
Records: 846 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 847 rows affected (0.032 sec)
Records: 847 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 843 rows affected (0.031 sec)
Records: 843 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 846 rows affected (0.031 sec)
Records: 846 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 847 rows affected (0.028 sec)
Records: 847 Duplicates: 0 Warnings: 0

Query OK, 843 rows affected (0.034 sec)
Records: 843 Duplicates: 0 Warnings: 0

ERROR 1231 (42000) at line 150710 in file: 'C:\Users\APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000\Desktop\santiagoencodigo\agenda_part_1.sql': Variable 'character_set_client' can't be set to the value of 'NULL'
Query OK, 0 rows affected (0.000 sec)

ERROR 1231 (42000) at line 150712 in file: 'C:\Users\APRENDIZ.25ABOGCDMFORESC.000\Desktop\santiagoencodigo\agenda_part_1.sql': Variable 'collation_connection' can't be set to the value of 'NULL'
MariaDB [agenda]>

```

Y así repetí el proceso 7 veces, en donde por cada archivo tenía su código correspondiente como se observa en la lista de arriba

Por lo que:

Estructura	SQL	Buscar	Generar una consulta	Exportar	Importar	Operaciones	Privilegios	Rutinas	Eventos	Disparadores	Diseñador
------------	-----	--------	----------------------	----------	----------	-------------	-------------	---------	---------	--------------	-----------

Filtros

Que contengan la palabra:

Tabla	Acción	Filas	Tipo	Cotejamiento	Tamaño	Residuo a depurar
☐ cliente	★ Examinar Estructura Buscar Insertar Vaciar Eliminar	~1,165,480	InnoDB	utf8mb4_general_ci	83.6 MB	-
1 tabla	Número de filas	~1,165,480	InnoDB	utf8mb4_general_ci	83.6 MB	0 B

☐ Seleccionar todo

Nota: En esta captura aparecen más registros/filas porque sin querer le di a importar por segunda ocasión a la primera parte de la database.

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Mostrar ventana de consultas SQL

⚠ La selección actual no contiene una columna única. La edición de la grilla y los enlaces de copiado, eliminación y actualización no están disponibles.

✓ Mostrando filas 0 - 0 (total de 1, La consulta tardó 1,6188 segundos.)

```
select count(*) from cliente;
```

☐ Perfilando
 [Editar en línea]
 [Editar]
 [Explicar SQL]
 [Crear código PHP]
 [Actualizar]

☐ Mostrar todo
 |
 Número de filas: 25
 |
 Filtrar filas:

Opciones extra

count(*)

1171463

Se creo el procedimiento almacenado:

Servidor: 127.0.0.1 » Base de datos: agenda » Tabla: cliente

Examinar

Estructura

SQL

Buscar

Insertar

Exportar

Importar

Privilegios

Operaciones

Disparadores

Mostrar ventana de consultas SQL

✓ MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacío (es decir: cero columnas). (La consulta tardó 0,1365 segundos.)

```
CREATE PROCEDURE listar_por_region (IN nombre_region VARCHAR(50)) BEGIN SELECT * FROM cliente WHERE region = nombre_region; END;
```

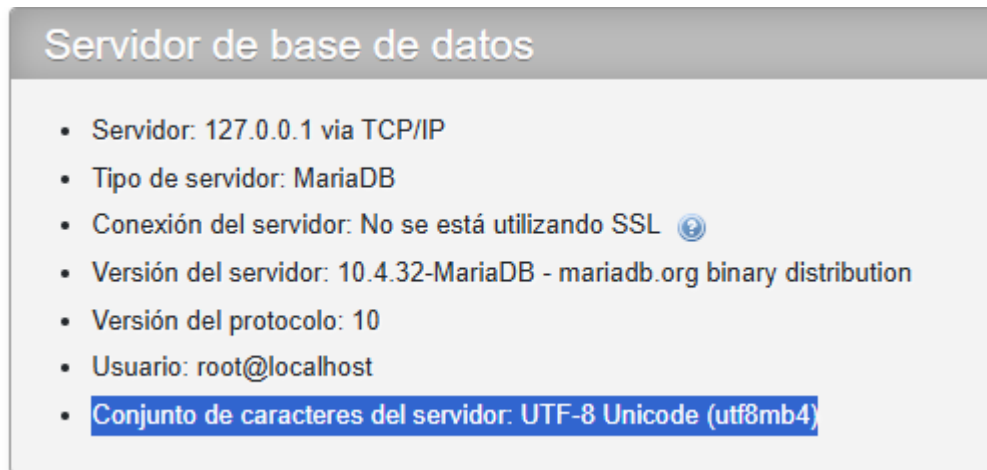
☐ Perfilando
 [Editar en línea]
 [Editar]
 [Crear código PHP]

Y entonces una verificación respecto al anterior:

Respuesta a interrogantes:

¿Las bases de datos origen y destino tienen el mismo juego de caracteres?, en caso de que sea afirmativo, ¿cuál sería?

Sí, ambas tienen el mismo. Es el utf8mb4 (UTF-8 Unicode), que es el estándar por defecto de MariaDB en XAMPP. Aunque esto de que sean lo mismo, pasa porque la importación y la exportación se realizó en XAMPP.



¿Qué es un volcado de la base de datos?

Un volcado de base de datos consiste en copiar y extraer la estructura y todos los datos de una base de datos en un solo archivo. Se usa para hacer una migración o para tener una copia de seguridad (backup) por si se necesita restaurar eventualmente.

¿Qué es dump en MySQL?

"Dump" es el término en inglés para la exportación de una base de datos. Es básicamente el comando o el archivo .sql que resulta de hacer el volcado. Es como una "foto" o copia exacta de la bd lista para ser importada en otro servidor.

Gracias por leer!